

符号、形状 · 语义形状

七个孟菲斯形状对内容下定义，全部取自 ai-era-tutorial 的概念。散落于空白——装饰即语义，无义不落。



▲ 靶子

目标——这一章要做什么事
卡头打头，教程最前



● 积木

完成目标的零件；点列实心=已学
空心=未学



○ 预期

做成之后可观察、可核对的样子
16:9 相框角标



~ 代理区

无学习价值的过程，交给 agent
只给预期与验收



— 价值区

有学习价值，过程就地写清
露出认知基础



〉 脱靶

竖立颤抖——图形入口
追随图形进入阅读



+ 指派

位置给坐标、预期当尺子
场景管巩固

一横一竖对举

代理区=横波（蓝），脱靶=竖抖（红）。方向+色相双重区分，永不混淆。

词汇表 · 父子层级 与 ai-era-tutorial 词汇表对齐——父词统摄子词，图形落在子词上

父词	图形 · 子词	释义 (skill 口径)
靶子	▲ 目标	做什么
	○ 预期结果	做成长什么样、怎么核对
	● 积木清单	要用到的零件——只列用到的；说零件不说知识
步骤分类	~ 代理区	过程无学习价值——交给 agent，只给预期与验收
	— 价值区	过程有学习价值——就地写清，露出认知基础
指派学习	+ 三样（图形入口）	教材只留三样，讲解交给读者的 agent
	└ 位置	知识体系中的哪一部分——给坐标
	└ 预期	实践完的结果应长什么样——当尺子
	└ 场景	带回 agent 再做的练习——管巩固
脱靶提醒	〉 图形标记	不人为挖坑；跟在指派后——先见图形，再读文字
	└ 可能性 / 长相	怎么脱靶 + 脱靶时什么样——撞上时认出缺哪块
认知基础	底座纹（真机验收章）	env / 库 / 运行环境——脚下的地， 不是积木 ；就地露出，真机验收

散落规则

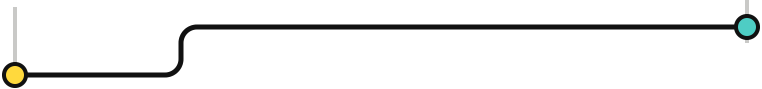
- 1 密度 ≤ 8 / 屏：散落形状总数控制，避免噪化。
- 2 只在空白：永不压字、压卡、压线；间距 $\geq 8\text{px}$ 。
- 3 语境相关：与附近内容语义呼应（脱靶内容旁放 〉）。
- 4 尺寸阶梯：主标记 28-44px；装饰散落 16-24px。

符号规则

- 1 装饰即语义：无含义的形状不落版面。
- 2 形状即内容定义：读者看到形状即知内容类型。
- 3 黑描边 2px：形状一律描边（细线装饰除外）。

符号、形状 · 线条形式

形式即含义：实线=先后、虚线=相关、点线=同族、波浪带=代理交接。拓扑规则全形式通用。



实线 = 先后

推荐顺序，主线。2.5px ink。唯一带站点的线形；分流/并线用直角步进。



虚线 = 相关

内容互参，无顺序。2px，4:2 点划。无站点，两端直抵卡边。



点线 = 同族

同一积木家族的章节互连（教一块带一族）。圆点端帽 6px 间距。无站点。



波浪带 = 代理交接

agent 边界的区域标记（蓝），不连线——是地带不是路径。与 ~ 形状同源。

拓扑规则 全形式通用——线的几何纪律

规则	规格
横平竖直	走向只有水平与垂直；无斜线、无大弧。
转角 R8	转折用 R8 小圆角直角步进。
并行不合并	多条并行线逐条渲染，间距 4px，不合成一条。
线止于卡边	起止都落在卡边或站点/胶囊边界，不钻入、不悬空。
不共享线段	分流的两线只在分岔点相触，随即分开（避免 T 形合流感）。

线形速查

形式	含义	站点
实线 2.5px	先后	有（四色轮换）
虚线 4:2	相关	无
点线 6 间距	同族	无
波浪带	代理交接	—（区域）

同两张卡可以同时存在**实线（先后）**与**虚线（相关）**——顺序与互参不互斥。

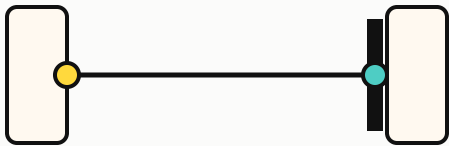
用线原则

- 1 **线不可缺**：章节之间必有关系可读。
- 2 **先实后虚**：主链走实线；相关/同族是补充。
- 3 **一屏一线形不超 3 类**：实+虚+点已满，波浪带另算区域。

符号、形状 · 站点、胶囊与票券

关系上的铆钉与凭证：站点半嵌卡边（左贴描边、右骑黑影外缘），多线卡口用胶囊，完成用打孔票。

站点 只上先后线——r6 描边圆点，四色轮换



半嵌卡边：圆心落在卡边上。
左贴描边（图左卡右侧无投影）；**右骑硬投影外缘**（图右）——描边外有 7px 黑影带，站点放在描边会被吞没。
线从卡边/影缘出发；同色不相邻。

胶囊 多线入同一卡口时的站点形态



四条规则：① 竖向 6×20，端头半圆（rx=3，胶囊体非椭圆）；② 沿线束排列方向拉伸；③ 端头距最外侧线 ≥ 2× 线宽；④ **线止于胶囊边界**——圆弧自最外侧线起弯，线沿半径抵达弧起点。

票券 状态的载体——完成即打孔



完成=沿撕线打双孔（上下半圆缺口）；未开始撕线为实线、无孔。
撕线=4:2 点划，与虚线同节奏但语境不同（裁剪线非关系线）。票号=章程序号。**票券只表达完成状态**，不作其他用途。

参数速查

元素	规格
站点	r6 · 描边 2px · 四色轮换 · 半嵌卡边
胶囊	6×20 · rx3 · 线止于边界 · 距线 ≥2× 线宽
并行线	间距 4px · 逐条渲染
票券	216×~70 · 撕线 4:2 · 打孔 ø13

为什么半嵌

- 1 圆心骑卡边=「到达」的物理感：像铆钉钉入卡片。
- 2 黑影外缘规则是实测教训：描边上的右站点会被投影带吞没。
- 3 虚线/点线无站点：相关与同族是「参考」不是「到达」。